

星桥·卫星网络虚拟仿真实验平台

项目介绍概述 | StarBridge — Lightweight LEO Network Lab for Education

星桥·卫星网络虚拟仿真实验平台（StarBridge）是哈尔滨工业大学（深圳）本科生团队（李思达、符浩原、李璟哲，指导教师焦健教授）依托校级大一年度项目研发的轻量级卫星网络虚拟仿真教学平台，目标是把卫星网络实验从机房搬进浏览器。当前卫星互联网产业高速发展，工信部预测航空航天装备领域人才缺口达 47.5 万人，星座调度等“组网类”岗位尤为紧缺；但现有工具要么如 ns-3 般编译繁琐、学习曲线以月计，要么授权昂贵，且普遍存在“现象看不见、结果无答案”的问题，绝大多数院校开不出像样的卫星网络实验课。星桥采用“仿真核心—实时后端—浏览器前端”三层解耦架构：自研轻量级包级离散事件仿真引擎，让时延、丢包、链路利用率等指标由真实数据包“涌现”而非人工设定；FastAPI/WebSocket 后端实时转发状态；CesiumJS 前端在三维地球上呈现千颗卫星的实时运动、按指标着色的链路与沿链路流动的数据脉冲，支持播放、暂停、倍速与任意跳转，可切换 Starlink、Kuiper、Telesat 等星座与多种信道场景。平台内置时延分解与对账、拥塞与排队论、切换丢包、QoS 优先级、可靠文件传输、多域组网设计六大教学实验，每个实验自带理论答案与观测点：M/D/1 排队模型对账误差仅 1.7%，包守恒不变量（生成 = 送达 + 丢弃 + 在途）在全部场景精确成立，10MB 以上文件经 SHA-256 逐字节校验一致，教师第一次可以像批改数学题一样批改网络实验。全部指标实测可复现：1584 颗卫星实时仿真约 34 ticks/s、浏览器 48 FPS，300 秒全管线 1050 万包零丢包，16 项以上固定种子自动化测试全部通过系统纯 Python 零编译、4GB 内存即可运行，五分钟从安装到看见第一个数据包。核心引擎以 MIT 协议开源，面向高校教学、职业培训、航天科普与企业培训四类场景，构建“开源社区 + 试点订阅 + 课程共建 + 企业培训”的轻量商业模式；发展路径为先本校课程验证、再区域小范围试点，商业化以覆盖成本、验证付费意愿为目标，小步迭代，服务卫星互联网国家战略下的人才培养。

联系方式：李思达（团队负责人）· 哈尔滨工业大学（深圳）

项目仓库与技术验证报告随附（固定随机种子，全部指标可复现）